



Sidang Akhir Skripsi

RANCANG BANGUN DETEKSI ANOMALI SERANGAN DDOS MENGGUNAKAN SNORT DIDALAM PLATFORM RYU CONTROLLER BERBASIS OPEN SOURCE

Dosen Penguji 1:

Dosen Penguji 1 : Akhmad Rizal Dzikrillah S.T., M.TI.

Dosen Pembimbing :

Muchammad Sholeh S.Kom., M.Kom.

Dosen Penguji 2:

Dosen Penguji 2 : Faldy Irwiensyah S.Kom., M.TI

Disusun Oleh :

Farhan Nurhidayah

2103015243

Latar Belakang

- Penggunaan internet di Indonesia terus meningkat, namun hal ini juga memicu risiko serangan siber
- Serangan DDoS membanjiri jaringan dengan lalu lintas palsu, menyebabkan gangguan dan kerugian operasional yang serius.
- Keamanan jaringan menjadi krusial, dan belum cukup untuk mendeteksi ancaman secara cepat dan otomatis.

Rumusan Masalah

Bagaimana cara membangun sistem mendeteksi serangan DDOS pada jaringan yang menggunakan Software Defined Network (SDN) ?

Batasan Masalah

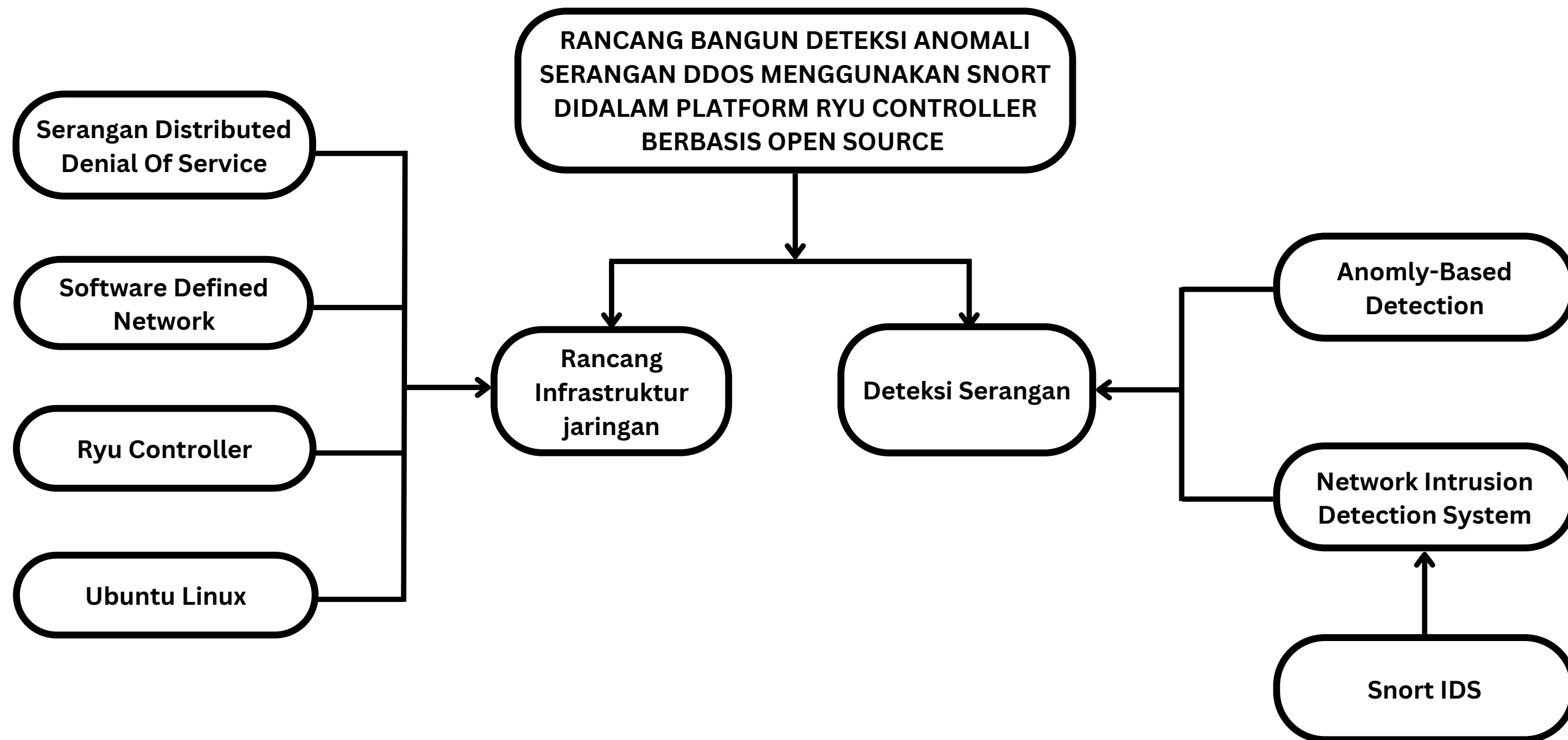
Penelitian ini difokuskan Jenis serangan yang ditangani difokuskan pada Distributed Denial of Service (DDoS) jenis SYN Flood.

Simulasi dilakukan menggunakan VirtualBox sebagai platform uji untuk simulasi jaringan SDN dan implementasi Intrusion Detection System (IDS) pada Ubuntu 22.04.

Tujuan Penelitian

- Dapat mendeteksi lebih awal serangan DDoS SYN Flood pada jaringan menggunakan IDS Snort berbasis Open Source yang terintegrasi dalam arsitektur SDN dengan Ryu Controller.
- Mengetahui cara kerja Intrusion Detection System (IDS) dalam mendeteksi anomali lalu lintas jaringan serta efektivitas implementasinya pada jaringan virtual berbasis Software Defined Networking (SDN) menggunakan Ryu Controller.

Kerangka Teori



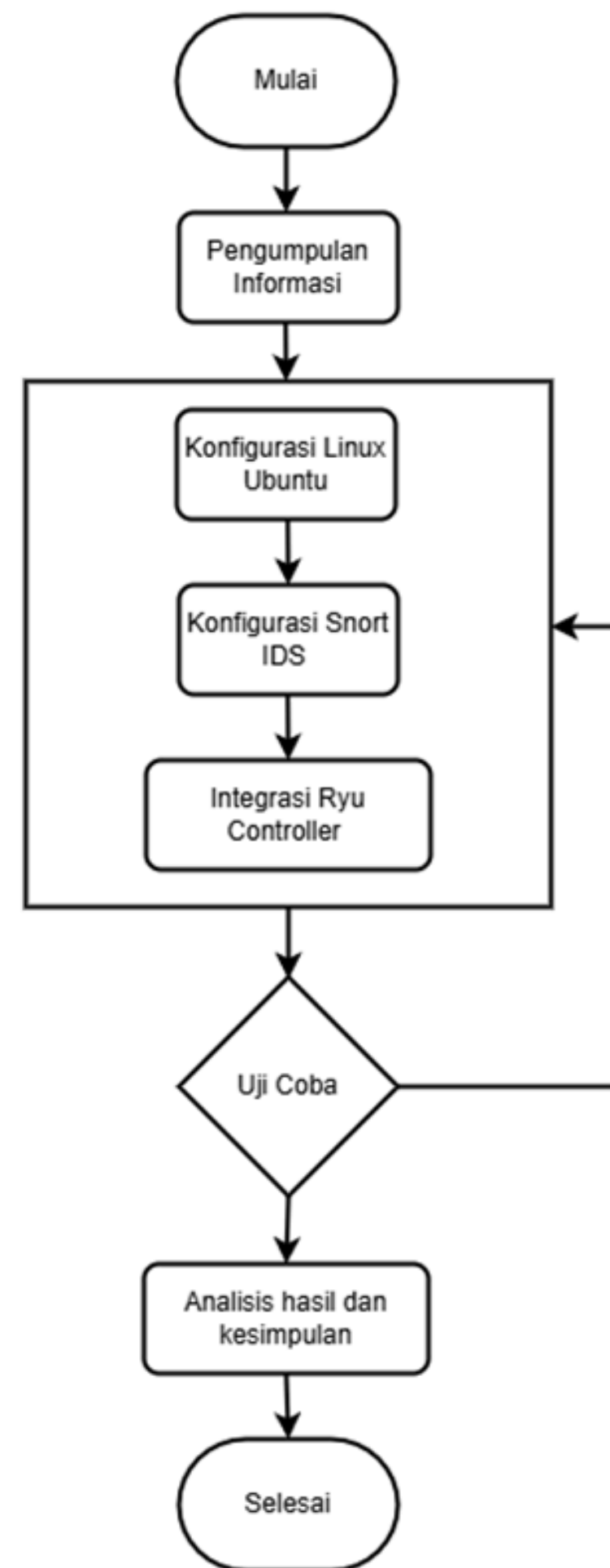
Penelitian Relevan

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Taufiq Syaiful Huda dan Subektiningsih (2024)	<i>Analisis Keamanan Jaringan Komputer Menggunakan Metode IDS dan IPS dengan Notifikasi Telegram</i>	Snort IDS dan Iptables IPS efektif menghadapi serangan, khususnya ICMP Flooding, dengan notifikasi real-time melalui Telegram. Disarankan fokus lanjutan pada serangan berbasis UDP.
Riski Amalia, Toibah Umi Kalsum dan Riska (2021)	<i>Analisis dan Implementasi Software Defined Networking (SDN) untuk Automasi Perangkat Jaringan</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi web berbasis SDN efektif untuk mengotomasi konfigurasi jaringan di GNS3 secara terpusat.
Husnul Ulfa, Akbari Indra Basuki, Galura Muhammad Suranegara, Ahmad Fauzi (2021)	<i>Sistem Pengamanan Jaringan SDN dari Serangan DDoS Berbasis Multi Controller dan Load Balancer</i>	Penggunaan load balancer pada multi-controller SDN meningkatkan responsivitas dan ketersediaan sistem, dengan performa lebih stabil saat serangan dibanding single controller.

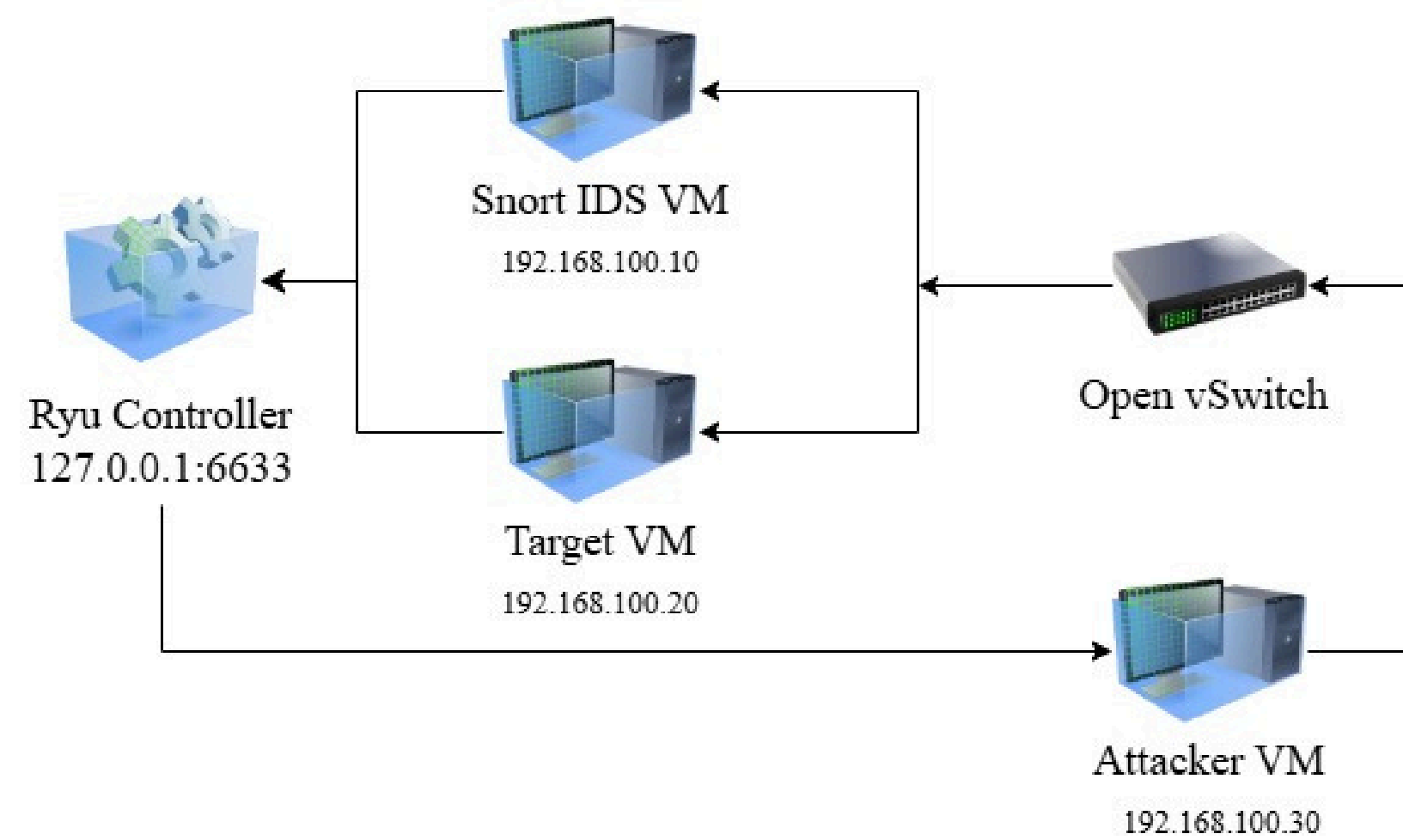
Penelitian Relevan

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Istiana Adesty, Wahyu Adi Prabowo, Muhammad Fajar Sidiq (2020)	<i>Penerapan Intrusion Prevention System (IPS) Suricata Sebagai Pengamanan Dari Serangan Distributed Denial of Service (DDoS)</i>	Serangan DDoS berhasil membuat web tidak dapat diakses, namun IPS Suricata mendeteksi dan memblokir serangan tersebut menggunakan fitur inline dan IPTables, dengan hasil yang dapat dimonitor melalui ELK Stack.
M. Chairul Anam, Hery Dian Septama, Rio Ariestia P, Gigih Forda Nama (2023)	<i>Pengaruh Penggunaan Vlan Pada Software Defined Network Berbasis Ryu Controller</i>	VLAN berhasil diimplementasikan pada SDN dengan Ryu Controller, dan meskipun QoS-nya lebih rendah dari tanpa VLAN, keandalannya meningkat seiring bertambahnya jumlah host.
Elsa Stephani, Fitri Nova, Ervan Asri (2020)	<i>Implementasi dan Analisa Keamanan Jaringan IDS (Intrusion Detection System) Menggunakan Suricata Pada Web Server</i>	IDS Suricata mampu memantau traffic web server, mendeteksi aktivitas mencurigakan, serta mencegah penyusupan, terutama saat diintegrasikan dengan firewall OPNsense.

Metodologi Penelitian



Hasil dan Pembahasan



Topologi Jaringan

Hasil dan Pembahasan

```
attacker-vm@attacker-vm-VirtualBox: ~  
^C  
--- 192.168.100.20 hping statistic ---  
24692444 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss  
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms  
attacker-vm@attacker-vm-VirtualBox:~$ sudo hping3 -S 192.168.100.20 -p 80 --flood  
[sudo] password for attacker-vm:  
HPING 192.168.100.20 (enp0s3 192.168.100.20): S set, 40 headers + 0 data bytes  
hping in flood mode, no replies will be shown  
^C  
--- 192.168.100.20 hping statistic ---  
16475901 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss  
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms  
attacker-vm@attacker-vm-VirtualBox:~$ sudo hping3 -S 192.168.100.20 -p 80 --flood  
HPING 192.168.100.20 (enp0s3 192.168.100.20): S set, 40 headers + 0 data bytes  
hping in flood mode, no replies will be shown  
^C  
--- 192.168.100.20 hping statistic ---  
44016500 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss  
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms  
attacker-vm@attacker-vm-VirtualBox:~$ sudo hping3 -S 192.168.100.20 -p 80 --flood  
[sudo] password for attacker-vm:  
HPING 192.168.100.20 (enp0s3 192.168.100.20): S set, 40 headers + 0 data bytes  
hping in flood mode, no replies will be shown
```

Penyerangan dengan hping3

Hasil dan Pembahasan

```
vm-controller@vmcontroller-VirtualBox: ~/snort
vm-controller@vmco... x vm-controller@vmco... x vm-controller@vmco... x vm-controller@vmco... x vm-controller@vmco... x
vm-controller@vmcontroller-VirtualBox:~$ cd snort
vm-controller@vmcontroller-VirtualBox:~/snort$ ls
serangan.pcap snort_monitor.py snort-monitor-test2.py start_attack.sh
vm-controller@vmcontroller-VirtualBox:~/snort$ sudo python3 snort-monitor-test2.py
[sudo] password for vm-controller:
[2025-07-03 09:56:14.686022] Monitoring log Snort...
[2025-07-03 09:58:10.920098] [!] Serangan Terdeteksi: 07/03-09:58:10.285770  [**] [1:1000001:1] DDOS SYN Flood Detected [**]
[Priority: 0] (TCP) 192.168.100.30:3090 -> 192.168.100.20:80
[2025-07-03 09:58:12.451864] [+] IP 192.168.100.30 dikirim ke Ryu, Status: 200
[2025-07-03 09:58:13.193743] [+] IP 192.168.100.20 dikirim ke Ryu, Status: 200
=====
[2025-07-03 09:58:13.193793] [#] Akhir proses deteksi & blokir serangan
=====
```

Hasil Deteksi Serangan Oleh Snort

Hasil dan Pembahasan

```
vm-controller@vmcontroller-VirtualBox: ~  
vm-controller@vmco... x vm-controller@vmco... x vm-controller@vmco... x vm-controller@vmco... x vm-controller@vmco... x  
vm-controller@vmcontroller-VirtualBox:~$ source ryu-py38-env/bin/activate  
(ryu-py38-env) vm-controller@vmcontroller-VirtualBox:~$ ryu-manager ryu.app.Ryu_block_default  
loading app ryu.app.Ryu_block_default  
loading app ryu.controller.ofp_handler  
Instantiating app ryu.app.Ryu_block_default of BlockerApp  
BlockerApp aktif, Flask API siap  
* Serving Flask app 'ryu.app.Ryu_block_default'  
* Debug mode: off  
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.  
* Running on all addresses (0.0.0.0)  
* Running on http://127.0.0.1:8080  
* Running on http://10.0.4.15:8080  
Press CTRL+C to quit  
Instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler  
Switch 8796756924817 terkoneksi  
Flow default actions=normal dikirim ke switch 8796756924817  
Blokir IP: 192.168.100.30  
Rule blokir untuk 192.168.100.30 dikirim ke switch 8796756924817  
2025-07-03 09:58:11.962  
127.0.0.1 - - [03/Jul/2025 09:58:11] "POST /block_ip HTTP/1.1" 200 -
```

Tampilan Ryu Controller

```
vm-controller@vmcontroller-VirtualBox: ~  
vm-controller@vmco... x vm-controller@vmco... x vm-controller@vmco... x vm-controller@vmco... x vm-controller@vmco... x  
vm-controller@vmcontroller-VirtualBox:~$ sudo ovs-ofctl dump-flows br0  
[sudo] password for vm-controller:  
cookie=0x0, duration=103.529s, table=0, n_packets=3, n_bytes=264, priority=0 actions=NORMAL  
vm-controller@vmcontroller-VirtualBox:~$ sudo ovs-ofctl dump-flows br0  
cookie=0x0, duration=6.751s, table=0, n_packets=11158, n_bytes=669480, idle_timeout=60, priority=100,ip,nw_src=192.168.100.30 actions=drop  
cookie=0x0, duration=6.611s, table=0, n_packets=9532, n_bytes=571920, idle_timeout=60, priority=100,ip,nw_src=192.168.100.20 actions=drop  
cookie=0x0, duration=151.284s, table=0, n_packets=27669, n_bytes=1660224, priority=0 actions=NORMAL  
vm-controller@vmcontroller-VirtualBox:~$
```

Flow - rules

Hasil dan Pembahasan

	Parameter	1	2	3	4	5
1	<i>Detection Latency (ms)</i>	2.146.770	2.132.954	2.128.005	2.133.837	2.114.448
2	<i>Mitigation Latency (ms)</i>	1.676.230	1.117.046	941.995	1.081.163	858.552
3	<i>Status Blokir Attacker</i>	Terblokir	Terblokir	Terblokir	Terblokir	Terblokir

NB : Ini merupakan hasil dari pengujian sistem jaringan yang mengukur waktu untuk mendeteksi serangan DDOS

Simpulan

Simpulan

Sistem yang mengintegrasikan Snort IDS dan Ryu Controller berhasil mendeteksi serangan SYN Flood dan secara otomatis memblokir IP penyerang melalui Open vSwitch dalam waktu sekitar 4 detik. Ryu Controller secara efisien menginstruksikan OVS untuk menambahkan aturan pemblokiran ke dalam flow table, sehingga serangan dapat dihentikan dengan cepat dan lalu lintas ke target dapat diamankan.



TERIMA KASIH

No	Parameter	Pengujian 1	Pengujian 2	Pengujian 3	Pengujian 4	Pengujian 5
	Kondisi Normal					
1	Bandwidth Throughput	809 Mbps	804 Mbps	769 Mbps	812 Mbps	792 Mbps
2	Packet Loss (%)	0%	0%	0%	0%	0%
3	Delay / Latency (ms)	4.120	4.337	4.794	3.819	3.992
	Diserang (Tanpa Mitigasi)					
1	Bandwidth Throughput	53.2 Kbps	586 Kbps	17.5 Kbps	2.30 Kbps	2.01 Mbps
2	Packet Loss (%)	34%	33%	44%	63%	54%
3	Delay / Latency (ms)	289.873	321.081	599.358	613.104	630.142
	Diserang (Dengan Mitigasi)					
1	Bandwidth Throughput	0 Mbps	0 Mbps	0 Mbps	0 Mbps	0 Mbps
2	Packet Loss (%)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Delay / Latency (ms)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Detection Latency (ms)	2.147 s	2.133 s	2.128 s	2.134 s	2.114 s
5	Mitigation Latency (ms)	1.676 s	1.117 s	0.942 s	1.081 s	0.859 s
6	Status Blokir Attacker	Terblokir	Terblokir	Terblokir	Terblokir	Terblokir